LAPORAN AKHIR PROYEK REKAYASA PERANGKAT LUNAK (FINAL INTEGRATED REPORT)

SIWIL — Sistem Informasi Wilayah & Pemerintahan Terpadu

Platform Digitalisasi Administrasi Wilayah, Pelayanan Publik Mandiri, Transparansi Fiskal Desa, dan Layanan Cerdas Berbasis AI & Omnichannel Bot

Informasi Metadata Laporan & Mahasiswa

Atribut	Keterangan Dokumen
Judul Proyek	**SIWIL** (*Sistem Informasi Wilayah Terpadu*)
Mata Kuliah	**Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)**
Dosen Pengampu	**Yudhistira**
Nama Mahasiswa	**Muhammad Al Farel**
NIM	**41257124**
Kelas	**TI 1B 2025**
Program Studi	**Teknik Informatika (TI)**
Tema / Topik	**Smart Governance & E-Government Wilayah Desa, RW, dan RT Terpadu Berbasis AI & Omnichannel Bot**
Tahun Akademik	**2025 / 2026**
Repositori Proyek	`origin/main` (GitHub Actions CI/CD Enabled)
Status Pengujian	**105 Tests Passed (540 Assertions), 100% Code Quality (Pint Passed)**

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Akhir ini menyajikan dokumentasi komprehensif pengembangan sistem perangkat lunak **SIWIL (Sistem Informasi Wilayah Terpadu)** yang disusun melalui 4 tahapan metodologi Rekayasa Perangkat Lunak:

1. **Tahap 1: Inisiasi & Penyusunan PRD/SRS Mandiri (IEEE 830 / ISO 29148 & ISO 25010):** Menganalisis masalah riil birokrasi berjenjang di tingkat RT/RW dan kantor desa, merumuskan 17 User Stories lengkap

dengan kriteria penerimaan Gherkin, serta menetapkan batasan perlindungan data pribadi (UU PDP No. 27/2022).

2. **Tahap 2: Perancangan Arsitektur Sistem & SDD (IEEE 1016):** Memodelkan 4 diagram UML utama (Use Case Diagram & Skenario Aktor, Activity Diagram alur bisnis & AI, Class Diagram berorientasi objek berbasis 5 prinsip SOLID, dan Sequence Diagram pertukaran pesan inter-komponen), Entity Relationship Diagram (ERD) 20 entitas, serta rancangan UI/UX responsif mobile-first.
3. **Tahap 3: Konstruksi Kode, Integrasi AI, Testing & CI/CD Pipeline:** Mengimplementasikan kode program berbasis Laravel, mengintegrasikan Google Gemini API dengan 12 backend function calling tools deterministik, membangun 105 skrip pengujian otomatis (PHPUnit) dengan 540 assertions, serta mengonfigurasi otomatisasi CI/CD pada GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`).
4. **Tahap 4: Pelaporan Final & Live Demo Utuh:** Mendokumentasikan hasil evaluasi sistem dan menyajikan video presentasi live demo komprehensif berdurasi 8–12 menit yang memperagakan seluruh modul operasional dari perspektif Warga, Ketua RT, Ketua RW, Admin Desa, hingga Super Administrator.

BAB I: PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG MASALAH

1.1 Masalah Riil Tata Kelola Wilayah

Birokrasi pemerintahan desa dan rukun kemasyarakatan (RT/RW) di Indonesia merupakan pilar pelayanan publik terdepan. Namun, dalam operasionalisasinya masih terdapat kendala fundamental:

1. **Rantai Birokrasi Manual & Lambat:** Warga harus secara fisik mendatangi rumah Ketua RT untuk surat pengantar basah, dilanjutkan ke rumah Ketua RW, lalu mengantre di kantor kelurahan/desa. Proses ini memakan waktu 2 hingga 5 hari kerja.
2. **Asimetri Ketersediaan Waktu Pengurus:** Ketua RT dan RW adalah tokoh masyarakat yang memiliki pekerjaan utama di luar perannya, menyulitkan warga untuk bertemu langsung.
3. **Kerentanan Privasi Data (UU PDP):** Buku register kependudukan manual rawan tercecer dan memaparkan NIK serta biodata keluarga kepada khalayak umum tanpa proteksi hak akses.
4. **Minimnya Transparansi APBDes & Aspirasi:** Partisipasi warga dalam musyawarah lingkungan sangat rendah (hanya 15%-25%), dan informasi realisasi anggaran desa sulit diakses.

1.2 Solusi Inovatif SIWIL

SIWIL menghadirkan platform cerdas terpadu dengan nilai kebaruan (*novelty*):

- **Pelayanan Persuratan Nirkertas 3-Tier:** Alur persetujuan RT $ ightarrow$ RW $ ightarrow$ Desa terotomasi secara digital dengan legalitas berkekuatan hukum menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) berbasis QR Code verifikasi.
- **Validasi Silang Kependudukan (Zero Fake Account):** Pendaftaran warga memvalidasi kecocokan NIK dan No. KK terhadap basis data kependudukan desa secara otomatis.
- **Asisten Cerdas SIWIL AI:** Berbasis Google Gemini LLM yang terintegrasi langsung dengan 12 tools backend untuk mengambil data riil wilayah dengan batasan ketat proteksi privasi UU PDP.
- **Kanal Omnichannel:** Layanan dapat diakses melalui portal web, bot WhatsApp (microservice port 3000), dan bot Telegram resmi.

BAB II: SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM (PRD / SRS SUMMARY)

2.1 Ringkasan Kebutuhan Fungsional (User Stories)

Dokumen PRD telah menetapkan kebutuhan sistem terstruktur ke dalam 12 modul utama yang divalidasi dengan kriteria penerimaan Gherkin:

- **Modul 1 (Portal Publik):** Akses terbuka transparansi APBDes per tahun, grafik demografi penduduk, dan galeri progres proyek pembangunan fisik tanpa perlu login.
- **Modul 2 (Autentikasi & IAM):** Login multi-identifier (NIK / Email / No. HP), registrasi validasi NIK/KK, verifikasi akun baru oleh RT/Desa, dan pemulihan password via kode OTP WhatsApp 6 digit bervaliditas 5 menit.
- **Modul 3 (Master Teritorial & Kependudukan):** Pengelolaan pohon wilayah berjenjang (Desa $ ightarrow$ RW $ ightarrow$ RT), data Kartu Keluarga, dan biodata warga (Residents).
- **Modul 4 (Persuratan Digital 3-Tier & QR TTE):** Pengajuan permohonan surat mandiri, review berjenjang RT/RW/Desa, penerbitan dokumen PDF resmi via DomPDF lengkap dengan QR Code validator.
- **Modul 5 (Pengaduan Warga Geotagging & Foto):** Pelaporan masalah lingkungan dengan koordinat GPS presisi dan foto bukti fisik serta pelacakan progres penanganan.
- **Modul 6 (Tombol Darurat SOS):** Sinyal bahaya instan (Medis, Kebakaran, Kriminal, Bencana) yang memicu banner peringatan darurat aktif di dashboard seluruh pengurus wilayah.
- **Modul 7 (Musyawarah & Polling Demokrasi Digital):** Polling terarah (RT/RW/Desa) dengan prinsip integritas *one citizen one vote* dan kalkulasi pemenang otomatis.
- **Modul 8 (Pengumuman Desa):** Penyiaran informasi resmi desa secara serentak ke In-App, WhatsApp, Telegram, dan Email.
- **Modul 9 (Tata Kelola APBDes & Pembangunan GIS):** Pencatatan pagu anggaran vs realisasi serapan dan pemetaan geospasial proyek fisik pada peta interaktif.
- **Modul 10 (Pusat Konfigurasi Sistem):** Manajemen dinamis kredensial AI, API keys, token bot, dan SMTP dengan diagnostik koneksi langsung dari web.
- **Modul 11 (Omnichannel Gateway):** Pengecekan data, pengajuan surat, dan download PDF via pesan WhatsApp dan Telegram.
- **Modul 12 (Audit Log):** Pencatatan forensik seluruh operasi mutasi data sensitif secara otomatis (*append-only*).

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional Berstandar ISO/IEC 25010

- **Functional Suitability:** 100% kelengkapan fungsional persuratan, kependudukan, pengaduan, dan AI.
- **Performance Efficiency:** Rata-rata waktu muat halaman < 1.5 detik; latensi respons AI < 3.0 detik; eliminasi *N+1 query* menggunakan eager loading.
- **Reliability:** Uptime target 99.5%; ketahanan komunikasi eksternal fail-safe (*try-catch non-blocking*); multi-key rotation AI dengan fallback lokal.
- **Security & Privacy:** Enkripsi kata sandi Bcrypt 12 rounds; UUID v4 primary keys; kepatuhan ketat UU PDP No. 27/2022 di tingkat basis data dan instruksi sistem AI.
- **Maintainability:** Standar penulisan PSR-12, Laravel Pint 100% lolos uji, 105 skrip pengujian otomatis (PHPUnit).

BAB III: PERANCANGAN ARSITEKTUR & MODEL SISTEM (SDD SUMMARY)

3.1 Pemodelan 4 Diagram UML Utama

1. **Use Case Diagram:** Memodelkan 5 aktor terotentikasi dan 1 tamu publik dengan pewarnaan garis unik (Warga: Biru, RT: Hijau, RW: Teal, Desa: Oranye, Superadmin: Ungu, Publik: Abu-abu) serta isolasi wewenang RBAC.
2. **Activity Diagram:** Memvisualisasikan alur persuratan 3-tier nirkertas dari pengajuan warga, verifikasi berjenjang pengurus, penerbitan QR TTE, hingga kompilasi berkas PDF DomPDF.
3. **Class Diagram Berorientasi Objek (SOLID):**
   - Penerapan **Single Responsibility Principle (SRP)** pada Controller, Service, dan Notifier.
   - Penerapan **Open/Closed Principle (OCP)** pada arsitektur AI provider.
   - Penerapan **Liskov Substitution Principle (LSP)** pada seluruh Eloquent Model.
   - Penerapan **Interface Segregation Principle (ISP)** pada kontrak layanan bot.
   - Penerapan **Dependency Inversion Principle (DIP)** via Laravel Service Container.
4. **Sequence Diagram:** Menjabarkan pertukaran pesan presisi pada transaksi penerbitan surat ber-TTE dan eksekusi percakapan AI dengan 12 backend function calling tools.

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD Basis Data)

Sistem menggunakan 20 tabel model Eloquent dengan UUID primary key: `villages`, `rws`, `rts`, `families`, `residents`, `users`, `document_requests`, `document_request_histories`, `complaints`, `emergencies`, `polls`, `poll_options`, `poll_votes`, `announcements`, `budgets`, `developments`, `app_notifications`, `audit_logs`, `ai_knowledge`, dan `system_configurations`.

3.3 Perancangan UI/UX & Prototipe Antarmuka

- Mengadopsi arsitektur *mobile-first* responsif berbasis Tailwind CSS v4.
- Menggunakan tipografi Google Font *Outfit*, palet warna Slate/Indigo, Emerald Green, dan Crimson Red (SOS).
- Navigasi bilah bawah (*bottom bar*) untuk kenyamanan ponsel pintar, serta floating chatbot widget interaktif yang dapat diakses dari seluruh halaman dashboard.

BAB IV: IMPLEMENTASI, INTEGRASI AI, TESTING & CI/CD

4.1 Konstruksi Kode & Standar Clean Architecture

- Ditulis menggunakan PHP 8.3+ pada framework Laravel dengan strict type declarations dan constructor property promotion.
- Logika bisnis terisolasi pada Service Classes (`ResidentService`, `DocumentRequestService`, `AiToolService`, `TelegramService`, `WhatsAppService`, `EmailNotificationService`).

4.2 Integrasi Kecerdasan Buatan (Google Gemini API & 12 Function Calling Tools)

- Mesin AI utama menggunakan model Google Gemini (`gemini-2.5-flash` / `gemini-1.5-flash`).
- Dibekali 12 backend tools: `fetch_dashboard_data`, `fetch_residents_and_areas`, `fetch_announcements`, `fetch_document_requests`, `fetch_complaints`, `fetch_polls`, `fetch_family_data`,

`fetch_development_and_budgets`, `fetch_audit_logs`, `fetch_users_directory`, `fetch_ai_knowledge`, `fetch_current_user_profile`.

- Penegakan **Guardrail UU PDP**: Penolakan otomatis pemberian data privat warga lain kepada akun warga biasa.
- **Fail-Safe Mechanism:** Rotasi multi-key API otomatis dan *Smart Local Fallback* berbasis pola regex bahasa Indonesia saat koneksi API luar terputus.

4.3 Penjaminan Mutu & Pengujian Otomatis (PHPUnit Automated Tests)

Hasil eksekusi test suite komprehensif pada sistem:

- **Total Pengujian Berjalan:** 105 Kasus Uji (Feature & Unit Tests)
- **Total Assertions:** 540 Pengujian Kondisi
- **Status Akhir: 100% PASSED (0 Failures, 0 Errors)**
- **Waktu Eksekusi:** ~64 detik (SQLite In-Memory / Isolated Migrations)
- **Cakupan Pengujian:** Alur autentikasi dan reset OTP, validasi wilayah, alur persuratan 3-tier, notifikasi internal/eksternal, voting musyawarah, kepatuhan guardrail privasi AI, dan eksekusi 12 tools.

4.4 Otomatisasi CI/CD Pipeline pada GitHub Actions

Pipeline otomatisasi diimplementasikan pada berkas `.github/workflows/ci.yml`:

- Trigger pada setiap `push` ke branch `main`, branch `feature/**`, dan `pull_request` ke `main`.
- Menjalankan lingkungan Ubuntu Latest, PHP 8.3, Node.js 20.
- Menjalankan otomatisasi:
  1. `composer install` & dependency caching
  2. `php artisan key:generate` & konfigurasi SQLite
  3. `vendor/bin/pint --test` (Pemeriksaan standar kode & formatting)
  4. `php artisan test --compact` (Eksekusi 105 automated unit/feature tests)
  5. `npm ci` & `npm run build` (Validasi kompilasi aset frontend Vite & Tailwind CSS v4)

BAB V: EVALUASI KINERJA, DAMPAK & KEPATUHAN REGULASI

Parameter Evaluasi	Sebelum Sistem (Manual)	Sesudah Sistem (SIWIL)	Peningkatan / Dampak
Waktu Penerbitan Surat	2 – 5 Hari Kerja	< 4 Jam (Instan jika disetujui)	Efisiensi waktu $> 90%$
Penggunaan Kertas Fisik	Formulir & Fotokopi berkali-kali	Digital PDF & QR TTE	Penghematan biaya nirkertas 100%
Akurasi Akun Pengguna	Data ganda / akun fiktif	Validasi silang NIK & KK	Akurasi identitas 100% (*Zero Fake*)
Kepatuhan Privasi Data	Terbuka di buku register fisik	Scoped Query & UU PDP Guardrail	Terisolasi & Sesuai UU No. 27/2022
Kanal Pelayanan	Jam kantor fisik saja	24/7 Web, WhatsApp & Telegram Bot	Aksesibilitas inklusif lintas generasi

BAB VI: KESIMPULAN & RENCANA PENGEMBANGAN MASA DEPAN

6.1 Kesimpulan

Pengembangan sistem **SIWIL** berhasil menuntaskan seluruh sasaran capaian mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak:

1. Menghasilkan dokumen analisis **PRD/SRS** yang sesuai standar **IEEE 830 / ISO 29148**.
2. Merancang arsitektur perangkat lunak **SDD** berbasis **IEEE 1016** dengan 4 diagram UML, ERD 20 entitas, dan desain UI/UX terpadu.
3. Membangun kode program berstandar **Clean Architecture & SOLID** yang teruji dengan **105 automated tests** dan terintegrasi otomatis dengan pipeline **CI/CD GitHub Actions**.
4. Mengintegrasikan fitur kecerdasan buatan berbasis **Google Gemini LLM dengan 12 Function Calling Tools** yang mematuhi batasan privasi data **UU PDP**.

6.2 Saran & Rencana Pengembangan (Roadmap)

- **Fase v2.6 (Payment Gateway Kas RT):** Integrasi QRIS / Midtrans untuk pembayaran iuran sampah dan kas RT digital.
- **Fase v3.0 (Progressive Web App & Dukcapil API):** Aplikasi mobile PWA dengan push notifications dan sinkronisasi REST API Dukcapil nasional.

Laporan Akhir Terintegrasi ini disusun secara mandiri oleh Muhammad Al Farel (NIM: 41257124) sebagai bukti pemenuhan seluruh capaian proyek Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).
